Actividad III – Desarrollo Full Stack

API RESTful – Proyecto: "TU DRAGON DIARIO"

Rodrigo Mejia Rocha – Al03028726

Fecha: 18/02/2026

https://github.com/bomejia/ACT3DRAGON.git

---

1. Introducción

En esta actividad se desarrolló una aplicación web full stack utilizando Node.js y Express como backend y una interfaz en HTML, CSS y JavaScript como frontend.

El objetivo principal fue crear un sistema funcional donde se integraran rutas, manejo de archivos JSON, lógica de negocio y visualización dinámica en el navegador.

Adicionalmente, se decidió integrar un componente visual e interactivo para hacer el proyecto más atractivo y completo, superando lo básico solicitado en la rúbrica.

---

2. Descripción General del Proyecto

"TU DRAGON DIARIO" es una aplicación enfocada en fomentar hábitos diarios en niños de entre 3 a 5 años mediante un sistema de recompensas visual basado en la evolución de un dragón virtual.

El funcionamiento es sencillo:

- El niño crea su dragón.
- Completa misiones diarias básicas.

- Gana experiencia (XP).
- El dragón evoluciona a medida que acumula XP.
- Puede reiniciarse el progreso para volver a comenzar.

Las etapas del dragón son:

1. Huevo
2. Huevo agrietado
3. Bebé dragón
4. Dragón adolescente
5. Dragón legendario

La evolución es progresiva y visualmente representada mediante imágenes dinámicas cargadas desde la carpeta pública del servidor.

---

3. Funcionamiento Técnico

Backend

Se implementó:

- Servidor Express.
- Rutas GET, POST, PUT y DELETE.
- Lectura y escritura de archivos JSON.
- Lógica de evolución basada en acumulación de XP.
- Manejo de errores y ruta 404.
- Reinicio total del sistema (dragón y tareas).

La información se almacena en:

- dragon.json
- tareas.json

Esto permite persistencia básica sin necesidad de base de datos externa.

Frontend

La interfaz incluye:

- Creación del dragón con nombre personalizado.
- Selección aleatoria del tipo (rojo, azul o verde).
- Visualización dinámica de imagen según estado.

- Barra de progreso animada.
- Lista de misiones con botón “COMPLETAR”.
- Mensaje visual al ganar XP.
- Botón de reinicio funcional.

Se utilizó manipulación del DOM y llamadas fetch para comunicación con el backend.

---

4. Problemas Encontrados y Resolución

Durante el desarrollo surgieron varios inconvenientes que fortalecieron el aprendizaje:

1. Las imágenes no cargaban

El problema no era el servidor ni la lógica, sino un error mínimo de ortografía en el nombre del archivo:

Se escribió:

dragonadolecente.png

En lugar de:

dragonadolescente.png

Una sola letra faltante impedía que Express encontrara el recurso.

Este error permitió comprender la importancia de:

- Revisar rutas con precisión.
- Respetar mayúsculas y minúsculas.
- No asumir que el problema siempre está en la lógica.
- Mantener la calma y analizar paso a paso.

Fue una lección clave sobre atención al detalle y perseverancia.

---

2. El botón de reinicio no funcionaba

El problema no era el backend, sino el botón HTML que no tenía el tipo correcto.

Se solucionó agregando:

type="button"

Esto evitó que el formulario interrumpiera la ejecución del fetch.

---

5. Intención y Propósito del Proyecto

Aunque el proyecto cumple con los requisitos académicos, su intención va más allá.

Está diseñado pensando en niños de 3 a 5 años, etapa en la que se forman los hábitos fundamentales que marcarán su disciplina futura.

Los hábitos incluidos son básicos pero esenciales:

- Lavarse los dientes
- Tender la cama
- Bañarse
- Desayunar
- Hacer tarea

La idea es que el niño no perciba estas acciones como castigos u obligaciones pesadas, sino como parte de un juego motivador.

La recompensa visual (evolución del dragón) transforma la disciplina en motivación.

---

6. Motivación Personal

El proyecto también surge desde una reflexión personal.

Se reconoce una tendencia al desorden en la vida cotidiana, lo cual inspira la creación de una herramienta que pueda ayudar a futuras generaciones a desarrollar orden y responsabilidad desde pequeños.

La intención no es imponer hábitos, sino hacerlos atractivos y comprensibles.

---

7. Proyección a Futuro

El proyecto tiene potencial de expansión:

- Implementar sistema de login para padres e hijos.
- Panel de padres para asignar hábitos personalizados.
- Agregar hábitos opcionales como:

    - Recoger juguetes.
    - Dar los buenos días.
    - Agradecer antes de dormir.
    - Orar en familia (según preferencia).
- Sistema de seguimiento mensual (ej. 5 meses en lugar de un año).
- Animaciones de evolución.
- Sonidos motivacionales.
- Guardado en base de datos real.

Esto podría convertirse en una herramienta comercial o aplicación educativa.

---

8. Conclusión

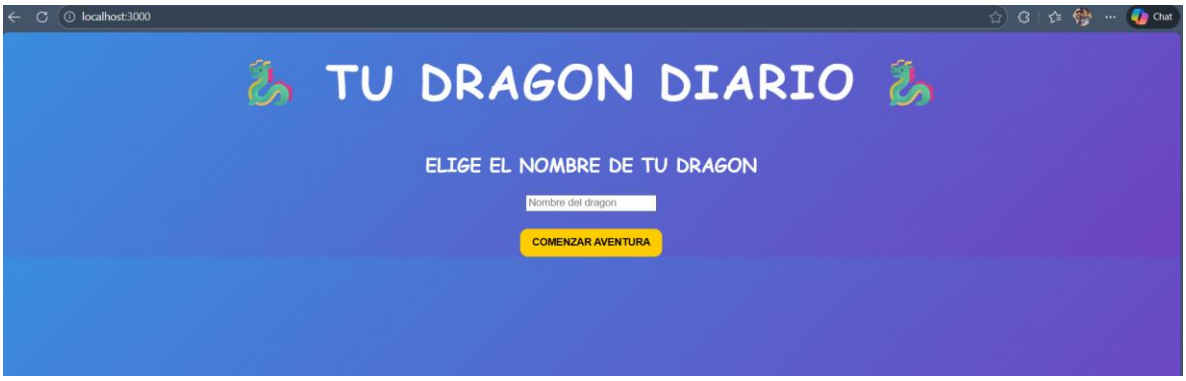
El proyecto cumple con los criterios técnicos solicitados en la rúbrica:

- Implementación de backend funcional.
- Integración frontend-backend.
- Manejo de rutas.
- Persistencia en archivos.
- Manejo de errores.
- Interfaz funcional.
- Lógica de negocio estructurada.

Además, se añadió valor extra con:

- Sistema de evolución.
- Barra de progreso.
- Experiencia visual amigable.
- Reflexión pedagógica real.

El desarrollo permitió fortalecer habilidades técnicas y también habilidades personales como paciencia, análisis detallado y perseverancia ante errores.

No solo se construyó una actividad académica, sino la base de un proyecto con potencial real.

INTERFAZ grafica